

Acesso Remoto para Robôs via Internet Móvel

SSH Reverso, WireGuard, Consumo de Dados e Custos

Documento técnico organizado a partir das anotações do projeto

Objetivo do documento

Organizar a estratégia de acesso remoto para robôs em fábrica sem Wi-Fi, usando chip 4G/5G, VPS e VPN/túnel para manutenção, comandos ROS 2 e acesso a arquivos.

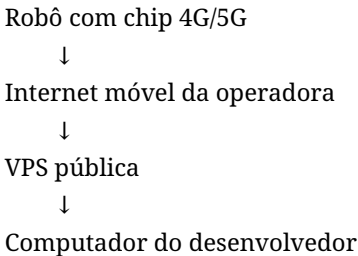
Resumo Executivo

O robô ficará em uma fábrica sem Wi-Fi e usará internet móvel por chip 4G/5G. Como operadoras normalmente usam NAT/CGNAT, o acesso remoto não deve depender de IP público no robô. A solução recomendada é fazer o robô iniciar uma conexão de saída para uma VPS, permitindo que o desenvolvedor acesse o robô de forma segura.

Necessidade	Solução	Observação
Acesso simples por terminal	SSH reverso	Bom para manutenção, arquivos, comandos e launch
Acesso mais completo entre máquinas	WireGuard VPN	Melhor para vários robôs, dashboards, APIs e organização por IP interno
ROS 2 remoto completo	WireGuard com configuração adicional	Mais adequado que SSH reverso, mas DDS/descoberta pode exigir ajustes
Consumo parado	Baixo	WireGuard 24h com keepalive: estimativa segura de cerca de 5 MB/dia
Plano inicial sugerido	10 GB/mês por robô	Confortável para SSH, launch, logs leves e manutenção sem vídeo

1. Cenário do Projeto

O robô precisa operar em uma fábrica sem rede Wi-Fi disponível. A comunicação externa será feita por um chip de dados 4G/5G instalado no próprio robô, seja por modem, HAT, roteador embarcado ou gateway industrial.



O objetivo é permitir que o desenvolvedor consiga acessar o robô a qualquer momento para manutenção, execução de comandos, atualização de código, inicialização de pacotes ROS 2 e análise de logs.

2. Acesso por Túnel SSH Reverso

O túnel SSH reverso cria um caminho entre a VPS e o robô. Como o robô está atrás da rede móvel da operadora, ele inicia uma conexão de saída para a VPS. Depois disso, a VPS passa a encaminhar uma porta para o serviço SSH do robô.

Robô/NUC/Raspberry --> VPS <--- Seu PC
abre túnel ponte acessa pela VPS

2.1 Exemplo de túnel SSH reverso

```
ssh -N -R 2222:localhost:22 robo@IP_DA_VPS
```

Esse comando faz a VPS abrir a porta 2222 e encaminhar essa porta para a porta 22 do robô. Na prática:

VPS:2222 --> Robô:22

2.2 Acesso ao robô pela VPS

Depois que o túnel estiver ativo, o desenvolvedor pode entrar na VPS e acessar o robô pela porta encaminhada:

```
ssh usuario_do_robo@localhost -p 2222
```

Ao entrar no robô por SSH, é possível executar comandos normais do Linux e do ROS 2, por exemplo:

```
ls
cd
cat arquivo.txt
nano arquivo.py
git pull
systemctl status
ros2 topic list
ros2 node list
ros2 launch pacote arquivo.launch.py
ros2 topic echo /scan
```

Ponto importante

O túnel SSH reverso não é igual estar conectado na mesma rede do robô. Ele encaminha serviços específicos. No exemplo acima, apenas o SSH do robô foi exposto pela porta 2222 da VPS.

2.3 Encaminhando outros serviços

Se o robô tiver outros serviços, como uma interface web na porta 8080, será necessário criar outro encaminhamento.

```
ssh -N -R 2222:localhost:22 -R 8080:localhost:8080 robo@IP_DA_VPS
```

Com isso, a VPS teria os seguintes encaminhamentos:

```
VPS:2222 ---> SSH do robô  
VPS:8080 ---> Interface web do robô
```

3. Limitação do SSH Reverso para ROS 2

O SSH reverso funciona muito bem para terminal, arquivos, manutenção, logs e comandos executados dentro do robô. Porém, para o computador do desenvolvedor enxergar todos os tópicos ROS 2 como se estivesse na mesma rede, o SSH reverso simples não é a melhor escolha.

O ROS 2 usa DDS e mecanismos de descoberta de rede. Em muitos cenários, isso funciona melhor quando as máquinas estão dentro de uma rede privada ou VPN.

Solução	Uso principal	Comentário
SSH reverso	Entrar no terminal do robô, rodar comandos, editar arquivos, iniciar launch	Simples e ótimo para manutenção
VPN via VPS	Criar uma rede privada entre robô, VPS e computador	Mais adequado para acesso organizado e múltiplos robôs

4. WireGuard para VPN

O WireGuard é uma VPN leve e moderna. Ele cria uma rede privada virtual entre o robô, a VPS e o computador do desenvolvedor. Cada máquina recebe um IP interno da VPN.

```
Robô/NUC/Raspberry <--> VPS <--> Computador do desenvolvedor
```

4.1 Exemplo de endereçamento interno

```
VPS:      10.8.0.1  
Seu PC:   10.8.0.2  
Robô 1:   10.8.0.3  
Robô 2:   10.8.0.4  
Robô 3:   10.8.0.5
```

Com isso, o desenvolvedor poderia acessar o Robô 1 diretamente pelo IP interno da VPN:

```
ssh ubuntu@10.8.0.3
```

4.2 Vantagens do WireGuard

- Não precisa saber o IP da operadora.
- Funciona mesmo com NAT/CGNAT da rede móvel.
- Organiza vários robôs por IP interno.
- Facilita acesso a SSH, dashboards, APIs e serviços internos.
- É mais flexível que encaminhar várias portas por SSH reverso.

5. Comparação: SSH Reverso x WireGuard

Critério	SSH Reverso	WireGuard
Modelo	Encaminha portas específicas	Cria uma rede privada
Acesso ao terminal	Sim	Sim
Acesso a arquivos	Sim, via SSH/SCP	Sim, via SSH/SCP pelo IP interno
Vários serviços	Precisa encaminhar porta por porta	Acesso mais natural por IP interno
Vários robôs	Pode ficar desorganizado com muitas portas	Mais organizado com IPs internos
ROS 2	Bom para rodar comandos dentro do robô	Melhor base para comunicação remota, mas pode exigir ajustes DDS
Complexidade inicial	Menor	Média

6. Consumo de Dados Móveis

O consumo de dados não vem principalmente do WireGuard ou do SSH parado. O consumo real vem do que trafega por dentro da conexão: logs, arquivos, pacotes baixados, vídeo, mapas, rosbag, câmera, lidar e pointcloud.

6.1 WireGuard conectado 24h

Considerando uma configuração comum de keepalive:

```
[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

O parâmetro PersistentKeepalive = 25 manda um pacote pequeno a cada 25 segundos para manter a conexão viva, especialmente quando o robô está atrás de NAT/CGNAT da operadora.

Situação	Estimativa
WireGuard parado 24h	1 MB a 10 MB/dia
Planejamento seguro	5 MB/dia
Estimativa mensal segura	150 MB/mês
Faixa mensal possível	30 MB a 300 MB/mês

6.2 Consumo por tipo de uso

Uso	Consumo estimado
SSH leve, poucos comandos	0,5 MB a 2 MB por sessão
ros2 launch com logs moderados	1 MB a 5 MB por sessão
colcon build local, sem baixar dependências	2 MB a 20 MB em logs
apt install, git clone, rosdep install	Pode consumir bastante, depende do download
Vídeo, câmera, rosbag, pointcloud	Alto consumo, pode chegar a dezenas de GB/mês

6.3 Cenários diários

Cenário	Descrição	Estimativa
Sem acesso no dia	Apenas WireGuard parado	1 MB a 10 MB/dia; usar 5 MB/dia como referência
1 acesso para launch	WireGuard + 1 sessão SSH/launch	6 MB a 10 MB/dia
3 acessos para launch/logs	WireGuard + 3 sessões leves	8 MB a 20 MB/dia
5 acessos para launch/logs	WireGuard + 5 sessões leves	15 MB a 35 MB/dia
Builds frequentes	WireGuard + logs de compilação	2 GB a 5 GB/mês por robô em uso moderado

6.4 Classificação do consumo

Nível	Exemplos
Baixo	WireGuard parado, SSH terminal, ros2 topic list, ros2 node list, launch com poucos logs, nano/vim, systemctl status
Médio/Alto	colcon build com muito log, scp de arquivos, git pull grande, apt update/install, rosdep install
Alto	Vídeo ao vivo, camera/image_raw, rosbag, mapas grandes, pointcloud, lidar 3D, logs muito verbosos

Observação sobre vídeo

Para streaming, evite image_raw em internet móvel. H.264/H.265 é melhor. MJPEG é simples, mas pode consumir mais dados.

7. Estimativa de Custos

Os valores abaixo foram organizados como referência para planejamento inicial. Preços de planos, VPS e hardware mudam com o tempo e devem ser confirmados antes da compra.

7.1 Internet móvel/chip

Franquia	Preço mensal	Comentário
10 GB	R\$ 49,90/mês	Suficiente para começar sem vídeo
40 GB	R\$ 69,90/mês	Mais folga para logs e testes
100 GB	R\$ 99,90/mês	Útil se houver mais tráfego, arquivos ou muitos testes

Fonte indicada nas anotações: <https://vivo.com.br/para-empresas/produtos-e-servicos/servicos-essenciais/movel/chip-de-dados>

7.2 Hardware 4G/5G

Hardware	Custo inicial estimado	Comentário
HAT/modem 4G para Raspberry	R\$ 400 a R\$ 800	Bom para testar WireGuard, SSH e manutenção remota
HAT/módulo 5G embarcado	R\$ 1.500 a R\$ 3.500	Mais próximo de uma solução embarcada com 5G
Roteador industrial 5G	R\$ 4.000 a R\$ 7.000+	Mais robusto para ambiente industrial, porém caro

7.3 VPS

Uma VPS Linux simples já é suficiente para WireGuard e acesso remoto de alguns robôs, desde que o uso seja leve/moderado.

Tipo	Perfil	Estimativa
VPS simples	1 GB RAM, 1 vCPU, SSD	R\$ 30 a R\$ 60/mês
VPS melhor	Mais RAM/CPU e margem para vários robôs	R\$ 50 a R\$ 150/mês

Fonte indicada nas anotações: <https://king.host/servidor-vps>

8. Cenários de Custo por Robô

Cenário	Composição	Custo inicial	Custo mensal
Teste barato e funcional	HAT/modem 4G + chip 10 GB + VPS existente	R\$ 400 a R\$ 800	R\$ 49,90/mês por robô
5G embarcado	HAT 5G + módulo Quectel/SIMCom + chip 10/40 GB	R\$ 1.500 a R\$ 3.500	R\$ 49,90 a R\$ 69,90/mês por robô
Industrial/profissional	Gateway/roteador industrial 5G + chip 40/100 GB	R\$ 4.000 a R\$ 7.000+	R\$ 69,90 a R\$ 99,90/mês por robô

9. Recomendação Técnica

Para iniciar o projeto, a opção mais equilibrada é testar primeiro com 4G, WireGuard e VPS. Para SSH, manutenção, launch e logs leves, o 4G já tende a ser suficiente. O 5G deve ser considerado quando houver necessidade real de maior velocidade, menor latência, vídeo, transferência maior de dados ou produto mais avançado.

Fase	Solução	Objetivo
Fase 1	4G + WireGuard + VPS + plano de 10 GB	Validar acesso remoto e consumo real
Fase 2	5G embarcado com módulo/HAT	Aumentar desempenho e aproximar da solução final
Fase 3	Gateway industrial 5G	Solução robusta para produto/ambiente industrial

10. Checklist de Implementação

- Criar usuário dedicado na VPS para o robô, preferencialmente sem sudo quando for apenas para túnel/VPN.
- Instalar e configurar WireGuard na VPS.
- Criar chaves WireGuard para VPS, computador do desenvolvedor e robô.
- Definir IPs internos da VPN para cada máquina.
- Instalar WireGuard no robô/NUC/Raspberry.
- Testar ping entre robô e VPS pelo IP interno.
- Testar SSH pelo IP interno da VPN.
- Medir consumo real de dados durante 1 semana.
- Evitar vídeo bruto e tópicos ROS pesados pela internet móvel.
- Documentar portas, usuários, IPs internos, chaves e procedimentos de recuperação.

11. Conclusão

Para acesso remoto em robôs usando chip 4G/5G, a combinação VPS + WireGuard é a solução mais organizada e escalável. O SSH reverso é excelente para testes e manutenção simples, mas a VPN facilita o gerenciamento de vários robôs e o acesso por IP interno. O consumo de dados do WireGuard parado é baixo; o que precisa ser controlado é o tráfego gerado por logs, downloads, arquivos, vídeo e tópicos ROS pesados.

Para o início do projeto, recomenda-se um plano de 10 GB por robô, hardware 4G para validação e VPS central. Após medir o uso real, a solução pode evoluir para 5G embarcado ou gateway industrial.